第二类曲线积分

课后作业：习题册 7.1

今天不交作业

04/27/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

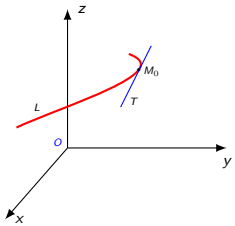
内容目录

1 第二类曲线积分的概念与性质

2 第二类曲线积分的计算

空间上的光滑曲线

空间曲线:



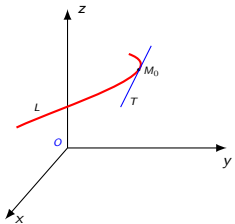
设空间曲线 L 的方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

并且式中的三个函数 $x(t), y(t), z(t)$ 均对 t 可导.

空间上的光滑曲线

空间曲线:



设空间曲线 L 的方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

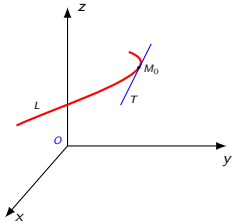
并且式中的三个函数 $x(t), y(t), z(t)$ 均对 t 可导.

曲线参数增加方向的单位切向量为:

$$\vec{T}_0 = \frac{x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}}.$$

空间上的光滑曲线

空间曲线:



设空间曲线 L 的方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

并且式中的三个函数 $x(t), y(t), z(t)$ 均对 t 可导.

曲线参数增加方向的单位切向量为:

$$\vec{T}_0 = \frac{x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j} + z'(t)\vec{k}}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)}}.$$

对于曲线 L, 若规定其起点为 A, 终点为 B, 则 L 为一条有向直线; 若起点为 B, 终点为 A, 则得到一条前者方向相反的另一条曲线; 若前者记为 L 或 L^+, 则后者可记为 L^-.

有向曲线与做功

问题:

对于连接 A 到 B 曲线 L，讨论力

$$\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$$

沿曲线 L 所做的功如何计算？

▷ 如果 $\vec{F}$ 为常力，则它所作的功为 $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$，与路径无关.

有向曲线与做功

问题:

对于连接 A 到 B 曲线 L，讨论力

$$\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$$

沿曲线 L 所做的功如何计算？

▷ 如果 $\vec{F}$ 为常力，则它所作的功为 $W = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}$，与路径无关.

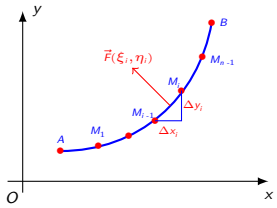
对于一般的变力做功情况:

♠ 取分割:

$A = M_0, M_1(x_1,y_1), \cdots, M_{n-1}(x_{n-1},y_{n-1}), M_n = B.$

则 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = (\Delta x_i)\vec{i} + (\Delta y_i)\vec{j}$. 并设在 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$ 段力为常力，均为:

$$\vec{F}(\xi_i,\eta_i) = P(\xi_i,\eta_i)\vec{i} + Q(\xi_i,\eta_i)\vec{j}.$$



变力做功

♡ 作乘积：按常力做功计算这一小段的功 $\Delta W_i \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$，即：

$$\Delta W_i \approx P(\xi_i, \eta_i)\,\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\,\Delta y_i.$$

变力做功

♡ 作乘积: 按常力做功计算这一小段的功 $\Delta W_i \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$, 即:

$$\Delta W_i \approx P(\xi_i, \eta_i)\,\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\,\Delta y_i.$$

♣ 求和: 将各小段的功相加有:

$$W = \sum_{i=1}^{n} \Delta W_i \approx \sum_{i=1}^{n} \left[P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i\right].$$

取得一个功 W 的近似值.

变力做功

♡ 作乘积: 按常力做功计算这一小段的功 $\Delta W_i \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$, 即:

$$\Delta W_i \approx P(\xi_i, \eta_i)\,\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\,\Delta y_i.$$

♣ 求和: 将各小段的功相加有:

$$W = \sum_{i=1}^{n} \Delta W_i \approx \sum_{i=1}^{n} \left[P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i\right].$$

取得一个功 W 的近似值.

♢ 取极限:

$$W = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left[P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i\right].$$

得到一个功 W 的精确值.

第二类曲线积分的概念与性质

设 L 为 xOy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧，函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 L 上有界.

第二类曲线积分的概念与性质

设 L 为 xOy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧，函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 L 上有界.

用 L 上的点

$$M_1(x_1,y_1), M_2(x_2,y_2), \cdots, M_{n-1}(x_{n-1},y_{n-1})$$

把 L 分成 n 个有向小弧段

$$\overrightarrow{M_{i-1}M_i}\,(i=0,1,\cdots,n; M_0=A, M_n=B).$$

第二类曲线积分的概念与性质

设 L 为 xOy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧，函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 L 上有界.

用 L 上的点

$$M_1(x_1,y_1), M_2(x_2,y_2), \cdots, M_{n-1}(x_{n-1},y_{n-1})$$

把 L 分成 n 个有向小弧段

$$\overrightarrow{M_{i-1}M_i}\,(i=0,1,\cdots,n; M_0=A, M_n=B).$$

在 $M_{i-1}M_i$ 上任意取定点 (ξ_i,η_i)，并设

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta y_i = y_i - y_{i-1}.$$

第二类曲线积分的概念与性质

如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda \to 0$ 时

$$\sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i)\, \Delta x_i.$$

的极限存在，则称此极限为函数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上对坐标 x 的曲线积分(或称第二类曲线积分).

第二类曲线积分的概念与性质

如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda \to 0$ 时

$$\sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i)\, \Delta x_i.$$

的极限存在，则称此极限为函数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上对坐标 x 的曲线积分(或称第二类曲线积分). 记作

$$\int_L P(x, y)dx = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i)\, \Delta x_i.$$



第二类曲线积分的概念与性质

如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda \to 0$ 时

$$\sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i)\,\Delta x_i.$$

的极限存在，则称此极限为函数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上对坐标 x 的曲线积分(或称第二类曲线积分). 记作

$$\int_L P(x, y)dx = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i)\,\Delta x_i.$$

类似地定义

$$\int_L Q(x, y)dy = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} Q(\xi_i, \eta_i)\,\Delta y_i.$$

其中 $P(x, y), Q(x, y)$ 叫做被积函数， L 叫积分弧段.

第二类曲线积分的存在条件

当 $P(x,y), Q(x,y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时，第二类曲线积分存在.

第二类曲线积分的存在条件

当 $P(x,y), Q(x,y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时，第二类曲线积分存在.

对于组合形式:

$$\int_L P(x,y)dx + \int_L Q(x,y)dy = \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

第二类曲线积分的存在条件

当 $P(x,y), Q(x,y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时，第二类曲线积分存在.

对于组合形式:

$$\int_L P(x,y)dx + \int_L Q(x,y)dy = \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

曲线 $L: A \to B$，向量 $\vec{F} = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$，则

$$\begin{aligned} W &= \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} \left[P(\xi_i, \eta_i)\, \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\, \Delta y_i \right] \\ &= \lim_{\lambda \to 0} \left[\sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i)\, \Delta x_i + \sum_{i=1}^{n} Q(\xi_i, \eta_i)\, \Delta y_i \right] \\ &= \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} P(\xi_i, \eta_i)\, \Delta x_i + \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} Q(\xi_i, \eta_i)\, \Delta y_i \\ &= \int_L P(x,y)dx + \int_L Q(x,y)dy = \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy. \end{aligned}$$

空间曲线的第二类曲线积分

记 $\vec{F}(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$ 和 $\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$（$\overrightarrow{ds}$ 被称为弧微分向量），则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}.$$

若 L 为闭曲线则记为：$\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\oint_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}.$

空间曲线的第二类曲线积分

记 $\vec{F}(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$ 和 $\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$ ($\overrightarrow{ds}$ 被称为弧微分向量), 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}.$$

若 L 为闭曲线则记为: $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\oint_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}.$

可推广至空间有向曲线弧 Γ:

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz.$$

记 $\vec{F}=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$ 和 $\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}+dz\vec{k}$,

空间曲线的第二类曲线积分

记 $\vec{F}(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$ 和 $\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$ ($\overrightarrow{ds}$ 被称为弧微分向量), 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}.$$

若 L 为闭曲线则记为: $\oint_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\oint_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}.$

可推广至空间有向曲线弧 Γ:

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz.$$

记 $\vec{F}=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$ 和 $\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}+dz\vec{k}$, 则关于 $\vec{F}$ 空间曲线弧 Γ 第二类曲线面积分为:

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz=\int_\Gamma \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}.$$

左端为第二类曲面积分的坐标形式, 故又称其为对坐标的曲线积分.

第二类曲线积分的性质

性质:

1. 设 k_1, k_2 为两个常数, 则

$$\int_L \left[k_1\vec{F}_1(x,y) + k_2\overrightarrow{F}_2(x,y)\right] \cdot \overrightarrow{ds} = k_1 \int_L \vec{F}_1(x,y) \cdot \overrightarrow{ds} + k_2 \int_L \overrightarrow{F}_2(x,y) \cdot \overrightarrow{ds}.$$

第二类曲线积分的性质

性质:

1. 设 k_1, k_2 为两个常数，则

$$\int_L \left[k_1\vec{F}_1(x,y) + k_2\overrightarrow{F_2}(x,y)\right] \cdot \overrightarrow{ds} = k_1 \int_L \vec{F}_1(x,y) \cdot \overrightarrow{ds} + k_2 \int_L \overrightarrow{F_2}(x,y) \cdot \overrightarrow{ds}.$$

2. 如果把 L 分成 L_1 和 L_2，则

$$\int_L \vec{F}(x,y) \cdot \overrightarrow{ds} = \int_{L_1} \vec{F}(x,y) \cdot \overrightarrow{ds} + \int_{L_2} \vec{F}(x,y) \cdot \overrightarrow{ds}.$$

第二类曲线积分的性质

性质:

1. 设 k_1, k_2 为两个常数，则
$$\int_L \left[k_1\vec{F}_1(x,y) + k_2\vec{F}_2(x,y)\right]\cdot\overrightarrow{ds} = k_1\int_L \vec{F}_1(x,y)\cdot\overrightarrow{ds} + k_2\int_L \vec{F}_2(x,y)\cdot\overrightarrow{ds}.$$
2. 如果把 L 分成 L_1 和 L_2，则
$$\int_L \vec{F}(x,y)\cdot\overrightarrow{ds} = \int_{L_1} \vec{F}(x,y)\cdot\overrightarrow{ds} + \int_{L_2} \vec{F}(x,y)\cdot\overrightarrow{ds}.$$
3. 设 L 是有向曲线弧，L^- 是与 L 方向相反的有向曲线弧，则
$$\int_L \vec{F}(x,y)\cdot\overrightarrow{ds} = -\int_{L^-} \vec{F}(x,y)\cdot\overrightarrow{ds}.$$
即对坐标的曲线积分与曲线的方向有关.

内容目录

1 第二类曲线积分的概念与性质

2 第二类曲线积分的计算

第二类曲线积分的计算

定理 1

设 $P(x,y), Q(x,y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续，曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$.

当参数单调地由 α 变到 β 时，点 $M(x,y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B. 而 $x(t), y(t)$ 在以 α 及 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数，且 $x'^2(t) + y'^2(t) \neq 0$，则曲线积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 存在，且有

$$\begin{aligned} \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy &= \int_L \vec{F}(x,y) \cdot \overrightarrow{ds} = \int_L \left(\vec{F} \cdot \vec{T}_0\right) ds \\ &= \int_\alpha^\beta \{P[x(t),y(t)]\, x'(t) + Q[x(t),y(t)]\, y'(t)\}\, dt. \end{aligned}$$

其中，$F = (P,Q)$，$\vec{T}_0$ 是单位切向量，其方向与曲线方向一致.

第二类曲线积分的计算

定理 1

设 $P(x,y), Q(x,y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续，曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$.

当参数单调地由 α 变到 β 时，点 $M(x,y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B. 而 $x(t), y(t)$ 在以 α 及 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数，且 $x'^2(t) + y'^2(t) \neq 0$，则曲线积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 存在，且有

$$\begin{aligned} \int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy &= \int_L \vec{F}(x,y) \cdot \overrightarrow{ds} = \int_L \left(\vec{F} \cdot \vec{T}_0\right) ds \\ &= \int_\alpha^\beta \{P[x(t),y(t)]\, x'(t) + Q[x(t),y(t)]\, y'(t)\}\, dt. \end{aligned}$$

其中，$F = (P, Q)$，$\vec{T}_0$ 是单位切向量，其方向与曲线方向一致.

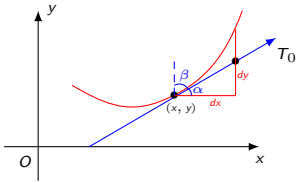
我们称 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 为第二类曲线积分的坐标形式，$\int_L \vec{F}(x,y) \cdot \overrightarrow{ds}$ 为第二类曲线积分的向量形式.

定理的简单推导

记 $\vec{F}(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$，$\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$
$$=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}=\int_L\left(\vec{F}\cdot\vec{T}_0\right)ds$$

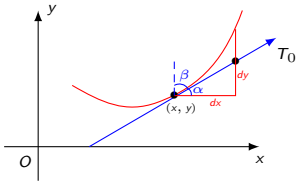
其中，$\vec{T}_0$ 是单位切向量，其方向与曲线方向一致.



定理的简单推导

记 $\vec{F}(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$，$\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$
$$=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}=\int_L\left(\vec{F}\cdot\vec{T}_0\right)ds$$



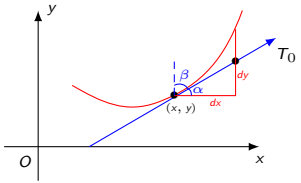
其中，$\vec{T}_0$ 是单位切向量，其方向与曲线方向一致.
若记 $\vec{T}_0=(\cos\alpha,\cos\beta)$，则

$$\int_L Pdx+Qdy=\int_L[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta]ds.$$

定理的简单推导

记 $\vec{F}(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$，$\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$
$$=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}=\int_L\left(\vec{F}\cdot\vec{T}_0\right)ds$$



其中，$\vec{T}_0$ 是单位切向量，其方向与曲线方向一致.
若记 $\vec{T}_0=(\cos\alpha,\cos\beta)$，则

$$\int_L Pdx+Qdy=\int_L[P(x,y)\cos\alpha+Q(x,y)\cos\beta]ds.$$

设有向平面曲线 $L:\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\end{cases}$，起点 $t=\alpha$，终点 $t=\beta$. 当 $\alpha<\beta$ 时，曲线方向与 t 的增加方向一致，这时

$$\vec{T}_0=\frac{x'(t)\vec{i}+y'(t)\vec{j}}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}}.$$

定理的简单推导

又因为弧微分$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt$, 从而我们有

$$\left(\vec{F} \cdot \vec{T}_0\right) ds = (P[x(t), y(t)]\vec{i} + Q[x(t), y(t)]\vec{j}) \cdot \frac{x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j}}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}.$$

定理的简单推导

又因为弧微分$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt$, 从而我们有

$$\left(\vec{F} \cdot \vec{T}_0\right) ds = (P[x(t), y(t)]\vec{i} + Q[x(t), y(t)]\vec{j}) \cdot \frac{x'(t)\vec{i} + y'(t)\vec{j}}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}.$$

代入积分有:

$$\int_L \left(\vec{F} \cdot \vec{T}_0\right) ds = \int_\alpha^\beta \{P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)\}\, dt.$$

定理的简单推导

又因为弧微分 $ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}dt$，从而我们有

$$\left(\vec{F}\cdot\vec{T}_0\right)ds = (P[x(t),y(t)]\vec{i} + Q[x(t),y(t)]\vec{j})\cdot\frac{x'(t)\vec{i}+y'(t)\vec{j}}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}}\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}.$$

代入积分有:

$$\int_L \left(\vec{F}\cdot\vec{T}_0\right)ds = \int_\alpha^\beta \{P[x(t),y(t)]x'(t) + Q[x(t),y(t)]y'(t)\}\,dt.$$

当 $\alpha > \beta$ 时，曲线方向与 t 的增加方向相反. 则

$$\begin{aligned}\int_L \vec{F}\cdot ds &= -\int_{L^-}\vec{F}\cdot ds\\ &= -\int_\beta^\alpha \{P[x(t),y(t)]x'(t) + Q[x(t),y(t)]y'(t)\}\,dt\\ &= \int_\alpha^\beta \{P[x(t),y(t)]x'(t) + Q[x(t),y(t)]y'(t)\}\,dt.\end{aligned}$$

空间曲线情形

对于空间曲线 Γ 有类似的结论:

若有向空间曲线 $\Gamma = \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases}$ 上任意一点 (x, y, z) 处的切向量 $\vec{s}$ 的方向角为 α, β, γ, 其中 $\vec{s}$ 的方向由有向曲线 Γ 的起点 $t = \alpha$ 指向终点 $t = \beta$.

空间曲线情形

对于空间曲线 Γ 有类似的结论:

若有向空间曲线 $\Gamma = \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases}$ 上任意一点 (x, y, z) 处的切向量 $\vec{s}$ 的方向角为 α, β, γ, 其中 $\vec{s}$ 的方向由有向曲线 Γ 的起点 $t = \alpha$ 指向终点 $t = \beta$. 则

$$\int_\Gamma P dx + Q dy + R dz = \int_\Gamma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) ds.$$

空间曲线情形

对于空间曲线 Γ 有类似的结论:

若有向空间曲线 $\Gamma = \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases}$ 上任意一点 (x, y, z) 处的切向量 $\vec{s}$ 的方向角为 α, β, γ, 其中 $\vec{s}$ 的方向由有向曲线 Γ 的起点 $t = \alpha$ 指向终点 $t = \beta$. 则

$$\int_\Gamma P dx + Q dy + R dz = \int_\Gamma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) ds.$$

代入方向余弦 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 和弧微分 ds 有

$$\begin{aligned} &\int_\Gamma P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ =& \int_\alpha^\beta \left\{ P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t) \right\} dt \end{aligned}$$

第二类曲线积分化为第一类曲线积分例题

例 1

将对坐标的曲线积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 化为对弧长的曲线积分，其中 L 为：

(1). 沿抛物线 $y = x^2$，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，　　(2). 直线从点 $(0,0)$ 到 $(1,1)$.

第二类曲线积分化为第一类曲线积分例题

例 1

将对坐标的曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 化为对弧长的曲线积分，其中 L 为：

(1). 沿抛物线 $y=x^2$，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，　　(2). 直线从点 $(0,0)$ 到 $(1,1)$.

解：(1). 点 (x,y) 处切向量为：$\vec{s}=(1,y'(x))=(1,2x)$，则方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}},\quad \cos\beta=\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}}.$$

则 $\int_L Pdx+Qdy=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds=\int_L\frac{P+2xQ}{\sqrt{1+4x^2}}ds.$

第二类曲线积分化为第一类曲线积分例题

例 1

将对坐标的曲线积分 $\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 化为对弧长的曲线积分，其中 L 为：

(1). 沿抛物线 $y=x^2$，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，　　(2). 直线从点 $(0,0)$ 到 $(1,1)$.

解： (1). 点 (x,y) 处切向量为：$\vec{s}=(1,y'(x))=(1,2x)$，则方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}},\quad \cos\beta=\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2}}.$$

则 $\int_L Pdx+Qdy=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds=\int_L\frac{P+2xQ}{\sqrt{1+4x^2}}ds.$

(2). 因为 $L: y=x$，所以 $\vec{s}=(1,1)$，故 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}},\cos\beta=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 则

$$\begin{aligned}\int_L Pdx+Qdy&=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds\\&=\int_L\left(P\frac{1}{\sqrt{2}}+Q\frac{1}{\sqrt{2}}\right)ds=\int_L\frac{P+Q}{\sqrt{2}}ds.\end{aligned}$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- 平面曲线 $L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$，起点 α，终点 β. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta \left\{P[x(t),y(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t)]y'(t)\right\}dt$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- 平面曲线 $L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$，起点 α，终点 β. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta \left\{P[x(t),y(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t)]y'(t)\right\}dt$$

- 空间曲线 $\Gamma:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t), \\ z=z(t) \end{cases}$. 起点$t=\alpha$，终点 $t=\beta$. 则

$$\int_\Gamma P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$$
$$=\int_\alpha^\beta \left\{P[x(t),y(t),z(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t),z(t)]y'(t)+R[x(t),y(t),z(t)]z'(t)\right\}dt$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- $L: y = y(x)$，则视 x 为参数，有 $L: \begin{cases} x = x \\ y = y(x) \end{cases}$. 而起点为 a，终点为 b. 则

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b \left\{ P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]\, y'(x) \right\} dx.$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- $L: y = y(x)$，则视 x 为参数，有 $L: \begin{cases} x = x \\ y = y(x) \end{cases}$，而起点为 a，终点为 b. 则

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_a^b \left\{ P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]\, y'(x) \right\} dx.$$

- $L: x = x(y)$，则视 y 为参数，有 $L: \begin{cases} x = x(y) \\ y = y \end{cases}$，而起点为 c，终点为 d. 则

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_c^d \left\{ P[x(y), y]x'(y) + Q[x(y), y)] \right\} dy.$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- 若L 平行与 x 轴，$L:\begin{cases} x=x \\ y=c \end{cases}$. 起点为 $x=a$，终点为 $x=b$. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_a^b P(x,c)dx.$$

各种情形第二类曲线积分计算公式

- 若L 平行与 x 轴，$L:\begin{cases} x=x \\ y=c \end{cases}$. 起点为 $x=a$，终点为 $x=b$. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_a^b P(x,c)dx.$$

- 若L 平行与 y 轴，$L:\begin{cases} x=a \\ y=y \end{cases}$. 起点为 $y=c$，终点为 $y=d$. 则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_c^d Q(a,y)dy.$$

第二类曲线积分相关例题

例 2

计算 $\int_L xydx$，L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧.

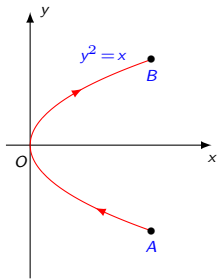
第二类曲线积分相关例题

例 2

计算 $\int_L xydx$，L 为抛物线 $y^2=x$ 上从 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧.

解法一：化为对 x 的定积分，即 $y=\pm\sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}\int_L xydx &= \int_{\overset{\frown}{AO}} xydx + \int_{\overset{\frown}{OB}} xydx \\ &= \int_1^0 x(-\sqrt{x})dx + \int_0^1 x\sqrt{x}dx \\ &= 2\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}dx = \frac{4}{5}.\end{aligned}$$



(法二)：化为对 y 的定积分，有 $x=y^2$，y 从 -1 到 1.

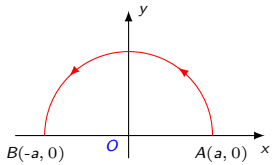
$$\int_L xydx = \int_{-1}^1 y^2 y\left(y^2\right)' dy = 2\int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}.$$

第二类曲线积分相关例题

例 3

计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

(1). 半径为 a 、圆心为原点、按逆时针方向绕行的上半圆周;

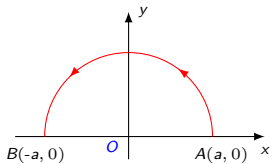


第二类曲线积分相关例题

例 3

计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

(1). 半径为 a 、圆心为原点、按逆时针方向绕行的上半圆周;



解: 因为 $L:\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = a\sin\theta \end{cases}$ ，所以曲线从起点到终点时，参数 θ 从 0 变到 π. 于是

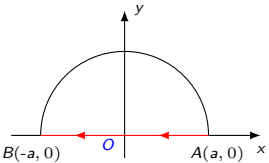
$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\pi} a^2 \sin^2\theta(-a\sin\theta)d\theta \\ &= a^3 \int_0^{\pi} \left(1-\cos^2\theta\right) d(\cos\theta) = -\frac{4}{3}a^3. \end{aligned}$$

例 3 续

例 3

计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

(2). 从点 $A(a,0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a,0)$ 的直线段;

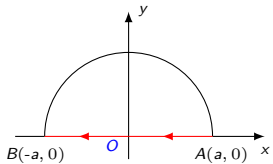


例 3 续

例 3

计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

(2). 从点 $A(a,0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a,0)$ 的直线段;



解: 因为 $L: y=0$, 所以参数 x 从 a 变到 $-a$. 于是我们有

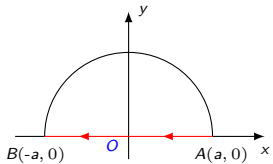
$$\int_L y^2 dx = \int_a^{-a} 0 dx = 0.$$

例 3 续

例 3

计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为

(2). 从点 $A(a,0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a,0)$ 的直线段;



解: 因为 $L: y=0$, 所以参数 x 从 a 变到 $-a$. 于是我们有

$$\int_L y^2 dx = \int_a^{-a} 0 dx = 0.$$

对于本例中的两个小问:

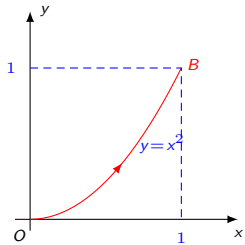
被积函数相同, 起点和终点也相同; 但积分路径不同, 积分结果不同.

第二类曲线积分相关例题

例 4

计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$, 其中 L 为

1. 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;
2. 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;
3. 有向折线 OAB, 这里 O, A, B 依次是点 $(0,0), (1,0), (1,1)$.

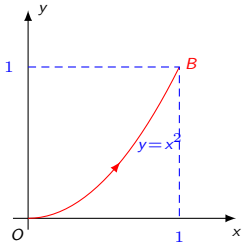


第二类曲线积分相关例题

例 4

计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$, 其中 L 为

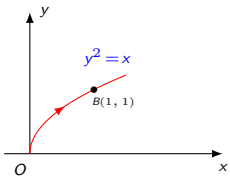
1. 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;
2. 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧;
3. 有向折线 OAB, 这里 O, A, B 依次是点 $(0,0), (1,0), (1,1)$.



解: (1). 化为对 x 的定积分. $L: y = x^2$, 则参数 x 从 0 变到 1. 于是

$$\text{原式} = \int_0^1 \left(2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x\right) dx = 4\int_0^1 x^3 dx = 1.$$

例 4 解答续

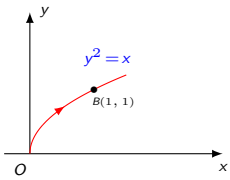


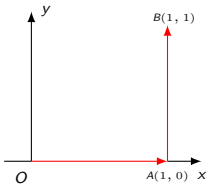
(2). 化为对 y 的积分. $L : x = y^2$, 则 y 从 0 变到 1. 故

$$\int_L 2xydx + x^2dy = \int_0^1 \left(2y^2 \cdot y \cdot 2y + y^4\right) dy$$

$$= 5\int_0^1 y^4 dy = 1.$$

例 4 解答续





(2). 化为对 y 的积分. $L: x = y^2$, 则 y 从 0 变到 1. 故

$$\int_L 2xydx + x^2dy = \int_0^1 \left(2y^2 \cdot y \cdot 2y + y^4\right) dy$$

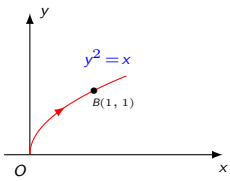
$$= 5\int_0^1 y^4 dy = 1.$$

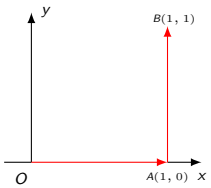
(3). 在 OA 上, $y = 0$, 参数 x 从 0 变到 1; 在 AB 上, $x = 1$, 参数 y 从 0 变到 1. 于是

$$\int_L 2xydx + x^2dy = \int_{OA} 2xydx + x^2dy + \int_{AB} 2xydx + x^2dy$$

$$= 0 + \int_0^1 (2y \cdot 0 + 1)dy = 1.$$

例 4 解答续





(2). 化为对 y 的积分. $L: x=y^2$, 则 y 从 0 变到 1. 故

$$\int_L 2xydx+x^2dy=\int_0^1 \left(2y^2\cdot y\cdot 2y+y^4\right)dy$$

$$=5\int_0^1 y^4dy=1.$$

(3). 在 OA 上, $y=0$, 参数 x 从 0 变到 1; 在 AB 上, $x=1$, 参数 y 从 0 变到 1. 于是

$$\int_L 2xydx+x^2dy=\int_{OA} 2xydx+x^2dy+\int_{AB} 2xydx+x^2dy$$

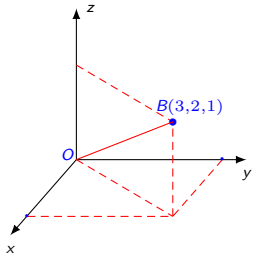
$$=0+\int_0^1 (2y\cdot 0+1)dy=1.$$

对于本题目中的三种情况:
被积函数相同, 起点和终点也相同; 但是积分路径不同, 而积分结果相同.

第二类曲线积分相关例题

例 5

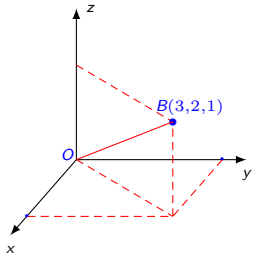
计算 $\int_{\Gamma} x^3dx+3zy^2dy-x^2ydz$, 其中 Γ : 从点 $A(0,0,0)$ 到 $B(3,2,1)$ 的直线段.



第二类曲线积分相关例题

例 5

计算 $\int_\Gamma x^3dx+3zy^2dy-x^2ydz$, 其中 Γ : 从点 $A(0,0,0)$ 到 $B(3,2,1)$ 的直线段.



解: 因为 $\overrightarrow{AB}=3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$, 所以

$$\Gamma:\frac{x-0}{3}=\frac{y-0}{2}=\frac{z-0}{1}=t.$$

从而参数方程为

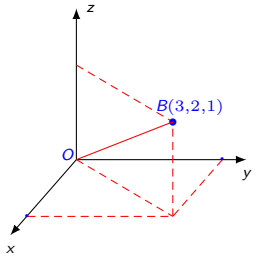
$$x=3t,\quad y=2t,\quad z=t.$$

并且起点 $t=0$, 终点 $t=1$.

第二类曲线积分相关例题

例 5

计算 $\int_\Gamma x^3dx+3zy^2dy-x^2ydz$, 其中 Γ : 从点 $A(0,0,0)$ 到 $B(3,2,1)$ 的直线段.



解: 因为 $\overrightarrow{AB}=3\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$, 所以

$$\Gamma:\frac{x-0}{3}=\frac{y-0}{2}=\frac{z-0}{1}=t.$$

从而参数方程为

$$x=3t,\quad y=2t,\quad z=t.$$

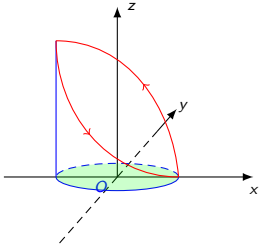
并且起点 $t=0$, 终点 $t=1$.

$$\int_\Gamma x^3dx+3zy^2dy-x^2ydz=\int_0^1\left[(3t)^3\cdot 3+3\cdot t\cdot(2t)^2\cdot 2-(3t)^2\cdot 2t\right]dt=\frac{87}{4}.$$

第二类曲线积分相关例题

例 6

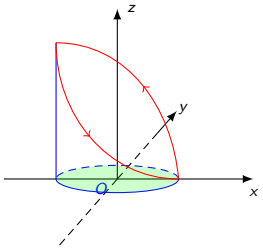
计算 $\oint_\Gamma y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z$，其中 Γ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线，从 x 轴的正向往负向看 Γ 的方向是逆时针方向.



第二类曲线积分相关例题

例 6

计算 $\oint_\Gamma y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z$，其中 Γ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线，从 x 轴的正向往负向看 Γ 的方向是逆时针方向.



解：曲线 Γ 的方程为：

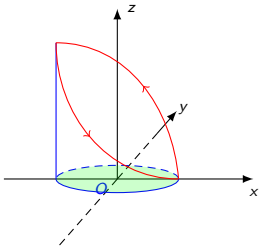
$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t, \\ z = 1 - \cos t. \end{cases}$$

参数 t 从 0 变到 2π，于是

第二类曲线积分相关例题

例 6

计算 $\oint_\Gamma y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z$，其中 Γ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线，从 x 轴的正向往负向看 Γ 的方向是逆时针方向.



解：曲线 Γ 的方程为：

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t, \\ z = 1 - \cos t. \end{cases}$$

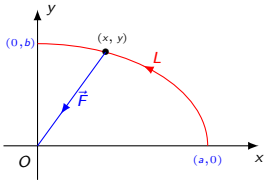
参数 t 从 0 变到 2π，于是

$$\begin{aligned} \oint_\Gamma y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z &= \int_0^{2\pi} [\sin t(-\sin t) + (1 - \cos t)\cos t + \cos t \sin t]\mathrm{d}t \\ &= -2\pi. \end{aligned}$$

第二类曲线积分相关例题

例 7

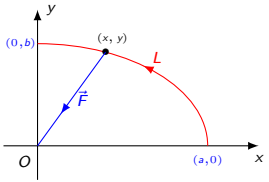
设一质点受力作用，力的方向指向原点，大小与质点离原点的距离成正比. 若质点由 $(a,0)$ 沿椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 移动到 $(0,b)$，求力所作的功.



第二类曲线积分相关例题

例 7

设一质点受力作用，力的方向指向原点，大小与质点离原点的距离成正比. 若质点由 $(a,0)$ 沿椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 移动到 $(0,b)$，求力所作的功.



解：由 $\vec{F}=k(-x\vec{i}-y\vec{j})$, $\overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$ 知

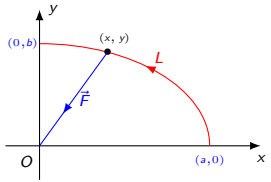
$$W=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}=-k\int_L xdx+ydy.$$

L 的参数方程为 $\begin{cases} x=a\cos t, \\ y=b\sin t. \end{cases}$，故参数 t 由 0 变到 $\dfrac{\pi}{2}$.

第二类曲线积分相关例题

例 7

设一质点受力作用，力的方向指向原点，大小与质点离原点的距离成正比. 若质点由 $(a,0)$ 沿椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 移动到 $(0,b)$，求力所作的功.



解：由 $\vec{F}=k(-x\vec{i}-y\vec{j}),\ \overrightarrow{ds}=dx\vec{i}+dy\vec{j}$ 知

$$W=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}=-k\int_L xdx+ydy.$$

L 的参数方程为 $\begin{cases} x=a\cos t, \\ y=b\sin t. \end{cases}$，故参数 t 由 0 变到 $\frac{\pi}{2}$.

于是我们有

$$W=\int_L \vec{F}\cdot\overrightarrow{ds}=-k\int_0^{\frac{\pi}{2}}[a\cos t(-a\sin t)+b\sin t\cdot b\cos t]dt$$

$$=k\left(a^2-b^2\right)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t dt=\frac{1}{2}k\left(a^2-b^2\right).$$